

单个无人机方案-Intel做显示界面和主机

选题 1：基于多模态感知的“低空外卖”智能末端投递终端

- **背景：**低空经济中，无人机送货最难的是“最后十米”的精准识别和安全降落。
- **功能描述：**
 - Intel板卡作为地面指挥站或机载大脑。
 - **AI功能：**这里的AI不仅是识别二维码。你需要训练模型识别复杂的地形语义（草地、水泥地、人群、积水）。
 - **创新点：**引入“视觉重定位”。当GPS信号在楼宇间不稳定时，Intel板卡通过摄像头画面与预存的三维地图比对，计算出无人机的精确位置，指挥飞控微调。
 - **用户体验：**就像一个智能操作台，用户只需点击地图上的点，Intel板卡自动规划避障路径并引导降落。

选题 2：城市峡谷中的“鹰眼”——自主搜救与引导无人机

- **背景：**针对灾后救援，信号丢失环境。
- **功能描述：**
 - **AI功能：**运行**人体姿态识别（Pose Estimation）**和**声源定位**。不仅看到人，还能通过机载麦克风阵列（如果外接）分析呼救声方向。
 - **控制逻辑：**当识别到特定手势（如挥手求救）时，Intel板卡接管控制权，自动锁定目标并悬停拍摄，同时生成救援路径。
 - **技术栈：**OpenVINO加速的YOLO系列 + 简单的SLAM（即时定位与地图构建）。

选题 3：基于多模态大模型的自然交互无人机指挥终端

- **背景：**传统的双摇杆操作门槛高。在低空经济（如外卖配送、应急巡查）中，操作员需要更简单的交互方式。
- **核心功能：**
 1. **语音指挥（NLP）：**操作员对着 Intel 终端喊话：“飞到前面那栋红色的楼顶盘旋”，终端运行轻量级大模型（如 Llama 3 或类似 SLM），解析语义并转化为飞控指令（Waypoint）。

- 2. **手势/视线控制 (CV)** : Intel 板子接摄像头, 操作员挥手即飞, 眼神注视哪里, 无人机就转向哪里 (利用 OpenVINO 加速 gaze estimation) 。
 - 3. **AR 增强画面**: 屏幕上显示的图传画面叠加 AI 分析结果 (如: 自动标出画面中的人、车、危险区域) 。
 - **技术栈**: Windows/Linux + Python/C++ + **OpenVINO (关键)** + Whisper (语音) + MediaPipe (手势)。
 - **亮点**: 抛弃传统摇杆, 展示“下一代”无人机交互方式, 极其符合 AI 主题。
-

选题 4: 低空安防巡检卫士 —— 实时边缘分析与取证终端

- **背景**: 无人机巡检通过图传回传视频, 通常需要人眼盯着看。此方案让 Intel 板子代替人眼。
 - **核心功能**:
 1. **实时目标检测**: 无人机传回视频流, Intel 板子实时运行 YOLOv8/v10, 自动识别火情、违章停车、落水人员。
 2. **自动锁定与追踪指令**: 一旦发现目标, Intel 板子自动计算目标在画面中的偏差, 反向发送控制指令给无人机, 使其自动追踪并保持目标在视野中心 (Visual Servoing) 。
 3. **智能取证报告**: 巡检结束, Intel 板子自动生成一份包含截图、时间、地点的 PDF 报告。
 - **技术栈**: Linux (Ubuntu) + ROS2 + OpenCV + Qt (界面)。
 - **亮点**: 这是一个完整的“低空经济”行业解决方案原型, 实用性极强。
-

多个无人机方案

选题 1：城市低空物流枢纽 —— 异构无人机集群动态调度系统

- **背景：** 未来外卖/快递无人机满天飞，如何避免相撞？如何效率最高？
 - **核心功能：**
 1. **集群任务分发：** 屏幕地图上点击多个目的地，Intel 板子作为“中央大脑”，根据每架飞机的电量、速度，通过 **运筹优化算法 (TSP/VRP 问题)** 自动分配哪架飞机去送哪个点。
 2. **动态避障与路径规划：** 模拟其中一架飞机遇到障碍或掉线，Intel 板子需在毫秒级重新计算其余飞机的路径 (A* 或 RRT* 算法)，防止碰撞。
 3. **3D 态势感知界面：** 利用 Intel 核显的 3D 渲染能力，在屏幕上构建一个实时的 3D 城市模型，显示所有飞机轨迹。
 - **技术栈：** Windows (WPF/Unity) 或 Linux (Qt) + 优化算法库 + MAVLink 协议 (多机通讯)。
 - **亮点：** 展现了强大的算力和逻辑处理能力，不仅是遥控，更是“调度中心”。
-

选题 2：空地协同应急搜救系统 —— 分布式 SLAM 与数字孪生

- **背景：** 地震或火灾后，通讯中断，需要快速建立灾区地图。
 - **核心功能：**
 1. **协同探索：** 两架或多架无人机飞向不同区域，Intel 板子接收它们传回的雷达点云或视觉特征点。
 2. **实时拼图 (Map Merging)：** 依靠 Intel 板子的算力，将多架飞机的局部地图实时拼接成一张完整的灾区全局地图。
 3. **目标定位：** 可以在地图上标记出“被困人员”，并指挥最近的无人机空投物资。
 - **技术栈：** ROS2 Swarm + Cartographer/ORB-SLAM3 + P2P 通讯协议。
 - **亮点：** 技术难度高 (分布式建图)，视觉效果震撼 (屏幕上实时生成地图)，非常硬核。
-

选题 3：基于“领航者”模式的异构无人机协同巡检系统

- **场景：**光伏电站或农田巡检。
 - **核心逻辑：** Intel板卡是“地面超算中心”。
 - **方案：**
 - 你有一架“大飞机”（或者就是地面站本身）有高算力（Intel板卡），和几架“小飞机”（只带简单飞控）。
 - **AI功能：** “小飞机”将采集的低清视频流传回Intel板卡，Intel板卡实时进行**缺陷检测**（如电池板裂纹、火点）。
 - **集群控制：** 一旦Intel板卡发现某处有异常，它会自动计算坐标，调度最近的一架“小飞机”下降进行微距复查。
 - **亮点：** 展示了“**边缘计算+分布式执行**”的概念。
-

选题 4：动态空域下的无人机编队物流“空中立交桥”

- **场景：** 模拟繁忙的城市低空物流通道。
 - **功能描述：**
 - Intel板卡作为一个“**空中交通管制（ATC）**”**模拟器**。
 - **AI功能：** **强化学习（Reinforcement Learning）** 路径规划。
 - **演示：** 3-4架无人机（由于场地限制，可以是微型无人机）在预设空间内穿梭。Intel板卡实时预测它们的轨迹，利用AI算法动态分配高度层和速度，防止碰撞。
 - **展示效果：** 你在Intel板卡（屏幕上）画几条线，几架无人机就像有生命一样，自动交错飞行不撞车。
-